

MDF → MySQL

Migration Tool

Steuerungsoptionen: Deploy & Datenmigration

Version 2.0 | Branch: feat/#13-schema-diff-deploy | Juni 2026

Inhalt dieser Dokumentation

1. Übersicht der Steuerelemente
2. Deploy-Modus (Schema-Diff vs. Vollständig neu)
3. Datenmigrations-Modus (Scope-Steuerung)
4. Typische Anwendungsfälle
5. Dry-Run Modus
6. Sicherheitsregeln
7. Checkpoint & Resume

1. Übersicht

Das Tool unterstützt zwei unabhängige Aktionen, die einzeln oder kombiniert ausgeführt werden können:

Aktion	Steuerelement	Wirkung
Schema deployen	Checkbox "Schema-Diff (inkrementell)"	Datenbankstruktur aktualisieren (Tabellen, Spalten, Indexes, FKs)
Daten übertragen	Checkbox "Daten übertragen" + OptionMenu Scope	Tabelleninhalte aus MDF nach MySQL übertragen

Steuerungsoptionen: Deploy & Datenmigration

2. Deploy-Modus (Schema)

Gesteuert durch die Checkbox "Schema-Diff (inkrementell)" in der Aktionsleiste des Tools.

Option A — Schema-Diff (Standard: Checkbox aktiviert)

- Vergleicht das MDF-Schema mit dem bestehenden MySQL-Schema
- Ermittelt nur die Unterschiede: neue Tabellen, neue Spalten, Typ-Änderungen
- Generiert `ALTER TABLE / CREATE TABLE IF NOT EXISTS` Version 2.0 | Branch: feat/#13-schema-diff-deploy | Juni 2026
- Bestehende Daten bleiben vollständig erhalten
- Dry-Run zeigt den vollständigen Diff-Preview — ohne Änderungen auszuführen
- Im Log erscheint eine Zusammenfassung der geplanten Änderungen

Option B — Vollständig neu (Checkbox deaktiviert)

- Generiert `DROP TABLE IF EXISTS + CREATE TABLE` für alle Tabellen
- ! ALLE bestehenden Daten in der Zieldatenbank werden gelöscht!
- Erfordert explizite Bestätigung mit deutlichem Warnhinweis
- Geeignet für: Erstmigration, vollständiger Reset der Datenbank

3. Datenmigrations-Modus

Aktiviert durch Checkbox "Daten übertragen". Das OptionMenu daneben steuert den Scope.

Option A — Nur geänderte Tabellen (Standard)

- Was neu geladen wird:
- Neue Tabellen → Erstbefüllung (kein TRUNCATE nötig)
 - Tabellen mit neuen Spalten → TRUNCATE + INSERT (neue Spalte aus MDF befüllt)
 - Tabellen mit Typ-Änderungen → TRUNCATE + INSERT (Inkompatibilität vermeiden)

- Was unangetastet bleibt:
- Tabellen mit nur Änderungen an FKs (Simple Steuerung)
 - Unveränderte Tabellen (werden nicht migriert)
1. Übersicht der Steuerelemente
2. Deploy-Modus (Schema-Diff vs. Vollständig neu)
3. Datenmigrations-Modus (Simple Steuerung)
4. Dry-Run Modus
5. Dry-Run Modus
6. Sicherheitsregeln
7. Checkpoint & Resume

- TRUNCATE + INSERT für jede Tabelle

! Alle bestehenden Daten werden durch MDF-Daten ersetzt.

- Geeignet für: vollständige Datensynchronisation, Erstmigration

MDF → MySQL

4. Typische Anwendungsfälle

Szenario	Schema-Diff	Daten übertragen	Scope
Erstmigration (leere MySQL-DB)	Vollständig neu (Checkbox aus)	Ja	Alle Tabellen
Schema erweitern (neue Spalte hinzugefügt)	Inkrementell (Checkbox an)	Ja	Nur geänderte
Schema prüfen (Was würde sich ändern?)	Inkrementell + Dry-Run	Nein	—
Nur Daten synchronisieren (Schema bereits aktuell)	Inkrementell (kein Deploy)	Ja	Nur geänderte
Vollständiger Reset (Daten + Struktur)	Vollständig neu (Checkbox aus)	Ja	Alle Tabellen

5. Dry-Run Modus

i Die Checkbox "Dry-Run" kann jederzeit zusätzlich aktiviert werden. Es werden KEINE Änderungen an MySQL ausgeführt.

- Diff wird berechnet und vollständig im Log angezeigt
- Zeigt welche Tabellen / Spalten sich ändern würden
- Bei aktivierter "Daten übertragen"-Option: zeigt welche Tabellen neu geladen würden
- Ideal zur Prüfung vor dem echten Deploy

6. Sicherheitsregeln

! Folgende Elemente werden im Schema-Diff-Modus niemals automatisch entfernt:

- Tabellen, die in MySQL existieren, aber nicht mehr in der MDF vorhanden sind
- Spalten, die in MySQL existieren, aber nicht mehr in der MDF vorhanden sind
- Views (werden separat als Vollständiges DDL behandelt)

- Überprüfen des Vollständigen DDL
- Deploy-Modus (Schema-Diff vs. Vollständig neu)
- Datenmigrations-Modus (Scope-Steuerung)
- Typische Anwendungsfälle

Diese Elemente erscheinen im Log als Warnung mit dem Hinweis zur manuellen Prüfung. Ein manuelles DROP TABLE / DROP COLUMN ist erforderlich.

7. Checkpoint & Resume

- Sicherheitsregeln

- Button "■ Resume" erscheint automatisch, wenn eine Checkpoint-Datei existiert
- Beim Resume werden bereits migrierte Tabellen übersprungen
- Checkpoint wird nach erfolgreichem Abschluss automatisch gelöscht
- Checkpoint-Datei: temp/migration_checkpoint.json



github.com/esternu/mdf-to-mysql-migration

MDF → MySQL

Migration Tool

Steuerungsoptionen: Deploy & Datenmigration

Version 2.0 | Branch: feat/#13-schema-diff-deploy | Juni 2026

Inhalt dieser Dokumentation

1. Übersicht der Steuerelemente
2. Deploy-Modus (Schema-Diff vs. Vollständig neu)
3. Datenmigrations-Modus (Scope-Steuerung)
4. Typische Anwendungsfälle
5. Dry-Run Modus
6. Sicherheitsregeln
7. Checkpoint & Resume